

Tên học phần: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 (CƠ VÀ NHIỆT) **Mã HP:** PHY00001

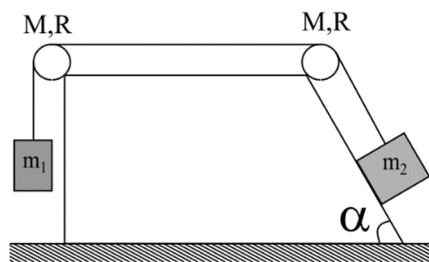
Thời gian làm bài: 90 phút **Ngày thi:** 03/01/2023

Ghi chú: Sinh viên [☐ được phép / ☒ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.

Họ tên sinh viên: **MSSV:** **STT:**

Câu 1 (3 điểm).

Cho hai vật có khối lượng $m_1 = 7\text{kg}$ và $m_2 = 3\text{kg}$ được nối với nhau bởi dây không giãn có khối lượng không đáng kể, vắt qua hai ròng rọc (đĩa rắn) có cùng khối lượng $M = 1\text{kg}$, bán kính R , m_2 trượt trên mặt phẳng nghiêng góc $\alpha = \pi/3$ so với mặt đất với hệ số ma sát $\mu = 0,5$ (Hình 1). Hệ chuyển động trong trường trọng lực Trái đất với $g = 9,8\text{m/s}^2$, có chiều chuyển động m_1 đi xuống. Giả sử ban đầu hệ đứng yên, hãy xác định:

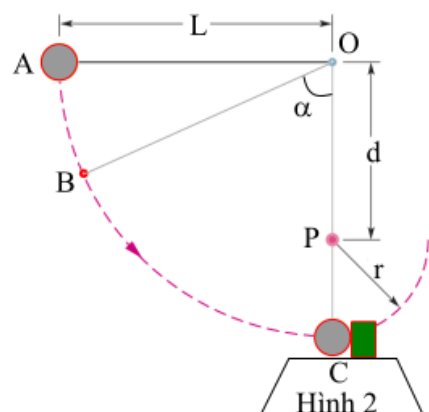


Hình 1

- Gia tốc chuyển động của m_1 và m_2 .
- Các lực căng dây.
- Tìm động năng của hệ sau 2s kể từ lúc hệ bắt đầu chuyển động.

Câu 2 (3 điểm).

Cho vật có khối lượng $m = 0,5\text{ kg}$ treo trên một sợi dây dài $L = 1,8\text{ m}$ có đầu treo cố định tại O. Kéo con lắc đến vị trí A ngang với vị trí O và thả tự do, con lắc đi qua vị trí B với góc lệch $\alpha = 60^\circ$ so với phương thẳng đứng và tiếp tục đến va chạm với một vật đang đứng yên có khối lượng $M = 0,2\text{ kg}$ tại vị trí cân bằng C, sau va chạm hai vật dính vào nhau và tiếp tục di chuyển, nhưng sợi dây bị vướng bởi một cái đinh ở điểm P, với P cách O một khoảng $d = 1,2\text{ m}$ (Hình 2). Cho $g = 9,8\text{ m/s}^2$.



Hình 2

- Tìm vận tốc của vật tại B.
- Vận tốc của vật tại C sau khi va chạm
- Tìm độ cao cực đại hệ vật lên được sau va chạm và ứng với góc β tạo với phương thẳng đứng là bao nhiêu.

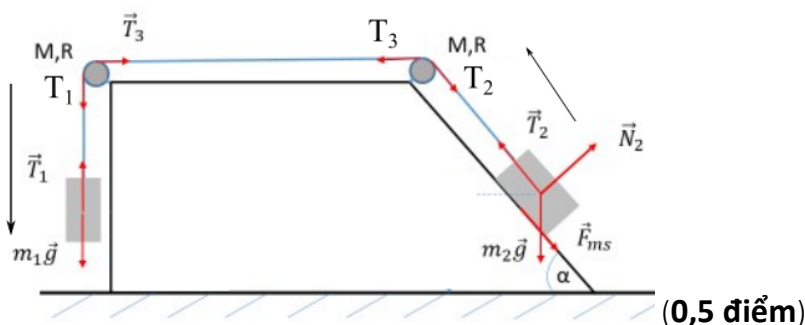
Câu 3 (4 điểm).

Người ta thực hiện một chu trình biến đổi thuận nghịch gồm ba quá trình với 1 kg khí N_2 (bậc tự do $i = 5$), trong đó quá trình (2-3) là đẳng áp, quá trình (3-1) là đẳng tích và quá trình (1-2) là đoạn nhiệt. Nhiệt độ của chất khí ở các trạng thái (1), (2), (3) lần lượt là $T_1 = 300\text{K}$, $T_2 = 400\text{K}$, $T_3 = 1200\text{K}$. Xem khối khí đã cho là khí lý tưởng. Cho hằng số khí lý tưởng $R = 8,31 \cdot 10^3\text{ J/(kmol K)}$, khối lượng 1 kmol phân tử N_2 là 28 kg/kmol .

- Vẽ chu trình biến đổi của khối khí trong mặt phẳng (P, V).
- Tính nhiệt lượng khối khí nhận được và tỏa ra trong từng quá trình.
- Tính công mà khối khí sinh ra trong cả chu trình.
- Tính hiệu suất của chu trình này.

Hết

Câu 1



a) Viết được pt 1,2,3,4

(0,5 điểm)

$$\vec{T}_1 + m_1\vec{g} = m_1\vec{a}_1 \quad \rightarrow -T_1 + m_1g = m_1a \quad (1)$$

$$\vec{T}_2 + m_2\vec{g} + \vec{N}_2 + \vec{F}_{ms} = m_2\vec{a}_2 \quad \rightarrow T_2 - m_2g\sin\alpha - \mu m_2g\cos\alpha = m_2a \quad (2)$$

$$-T_3 + T_1 = \frac{Ma}{2} \quad (3)$$

$$T_3 - T_2 = \frac{Ma}{2} \quad (4)$$

Giải hệ 4 phương trình (1) (2) (3) (4) ta có:

$$a = \frac{m_1 - m_2(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)}{m_1 + m_2 + M} g = 3,25 \text{ m/s}^2 \quad (0,5 \text{ điểm})$$

b)

(0,5 điểm)

$$(1) \Rightarrow T_1 = m_1(g - a) \Leftrightarrow T_1 = \left(\frac{m_2(1 + \sin\alpha + \mu\cos\alpha) + M}{m_1 + m_2 + M} \right) m_1g = 45,73 \text{ N}$$

$$(2) \Rightarrow T_2 = m_2(a + g\sin\alpha + \mu g\cos\alpha) \Leftrightarrow T_2 = 42,5 \text{ N}$$

$$(3) \Rightarrow T_3 = T_1 - \frac{Ma}{2} \Leftrightarrow T_3 = 44,1 \text{ N}$$

c) Vận tốc của vận sau 2 s chuyển động: $v = at = 6,5 \text{ m/s}$

$$W = \frac{1}{2}(m_1 + m_2 + M)v^2 = 35,75 \text{ J} \quad (1 \text{ điểm})$$

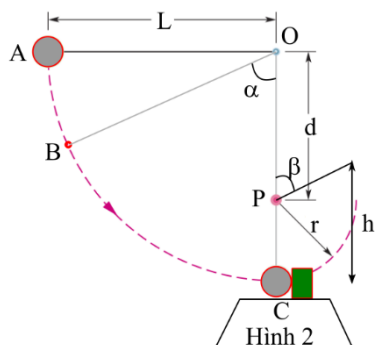
Câu 2 (3 điểm)

$$a) \frac{1}{2}mv_B^2 + mgL(1 - \cos\alpha) = mgL \Rightarrow v_B = \sqrt{2gL\cos\alpha} = 4,2 \text{ m/s} \quad (1 \text{ điểm})$$

$$b) \text{ Vận tốc của vật tại C trước va chạm: } v_C = \sqrt{2gL} = 5,94 \text{ m/s}$$

$$mv_C = (m + M)V_C \Rightarrow V_C = \frac{mv_C}{m + M} = 4,24 \text{ m/s} \quad (1 \text{ điểm})$$

$$c) \text{ Độ cao vật đạt được: } \frac{1}{2}(m + M)V_C^2 = (m + M)gh \Rightarrow h = \frac{v_C^2}{2g} = 0,92 \text{ m} \quad (0,5 \text{ điểm})$$

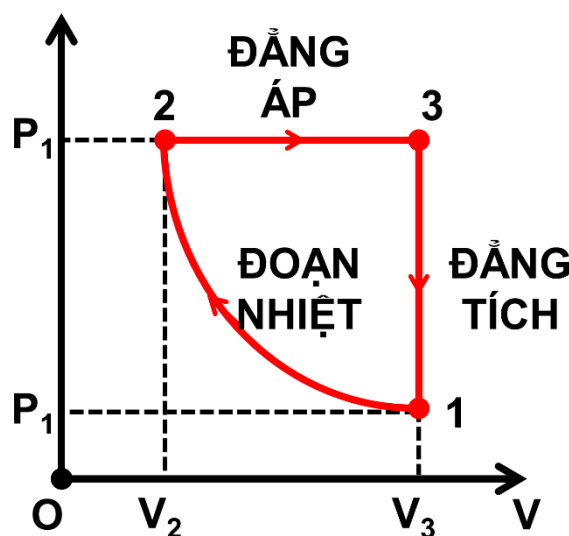


$$\cos\beta = \frac{h-r}{r} = 0,26(6) \Rightarrow \beta = 80,8^\circ$$

(0,5 điểm)

Câu 3 (4 điểm)

a)



(1 điểm)

b) Quá trình (1-2) là Đoạn nhiệt: $Q_{12} = 0$

(0,25 điểm)

Khối khí không trao đổi nhiệt trong quá trình (1-2)

Quá trình (2-3) là Đẳng áp:

$$Q_{23} = \left(\frac{i}{2} + 1\right) \frac{M}{\mu} R (T_3 - T_2) = \left(\frac{5}{2} + 1\right) \frac{1}{28} 8,31 \cdot 10^3 \cdot (1200 - 400) = 8,31 \cdot 10^5 (J)$$

(0,25 điểm)

Khối khí thu nhiệt trong quá trình (2-3)

Quá trình (3-1) là Đẳng tích:

$$Q_{31} = \frac{i}{2} \frac{M}{\mu} R (T_1 - T_3) = \frac{5}{2} \frac{1}{28} 8,31 \cdot 10^3 \cdot (300 - 1200) = -6,68 \cdot 10^5 (J) \quad (0,5 \text{ điểm})$$

Khối khí tỏa nhiệt trong quá trình (3-1)

c)

Tổng nhiệt lượng mà khối khí trao đổi với môi trường:

$$Q = Q_{12} + Q_{23} + Q_{31} = 0 + 8,31 \cdot 10^5 - 6,68 \cdot 10^5 = 1,63 \cdot 10^5 (J) \quad (0,25 \text{ điểm})$$

(Đề thi gồm 1 trang)

Họ tên người ra đề/MSCB: Chữ ký: [Trang 3/1]

Họ tên người duyệt đề: Chữ ký:



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 1 – Năm học 2022-2023

MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)

Theo Nguyên lý 1 Nhiệt động lực học: $\Delta U = Q + A$

Khối khí thực hiện chu trình khép kín: $\Delta U = 0$

Suy ra: $A = -Q = -1,63.10^5 \text{ (J)}$ (0,25 điểm)

Công mà khối khí sinh ra trong cả chu trình: $A' = -A = 1,63.10^5 \text{ (J)}$ (0,5 điểm)

d) Hiệu suất của chu trình:

$$\eta = \frac{A'}{Q_{23}} = \frac{1,63}{8,31} = 19,61\% \quad (1 \text{ điểm})$$